



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

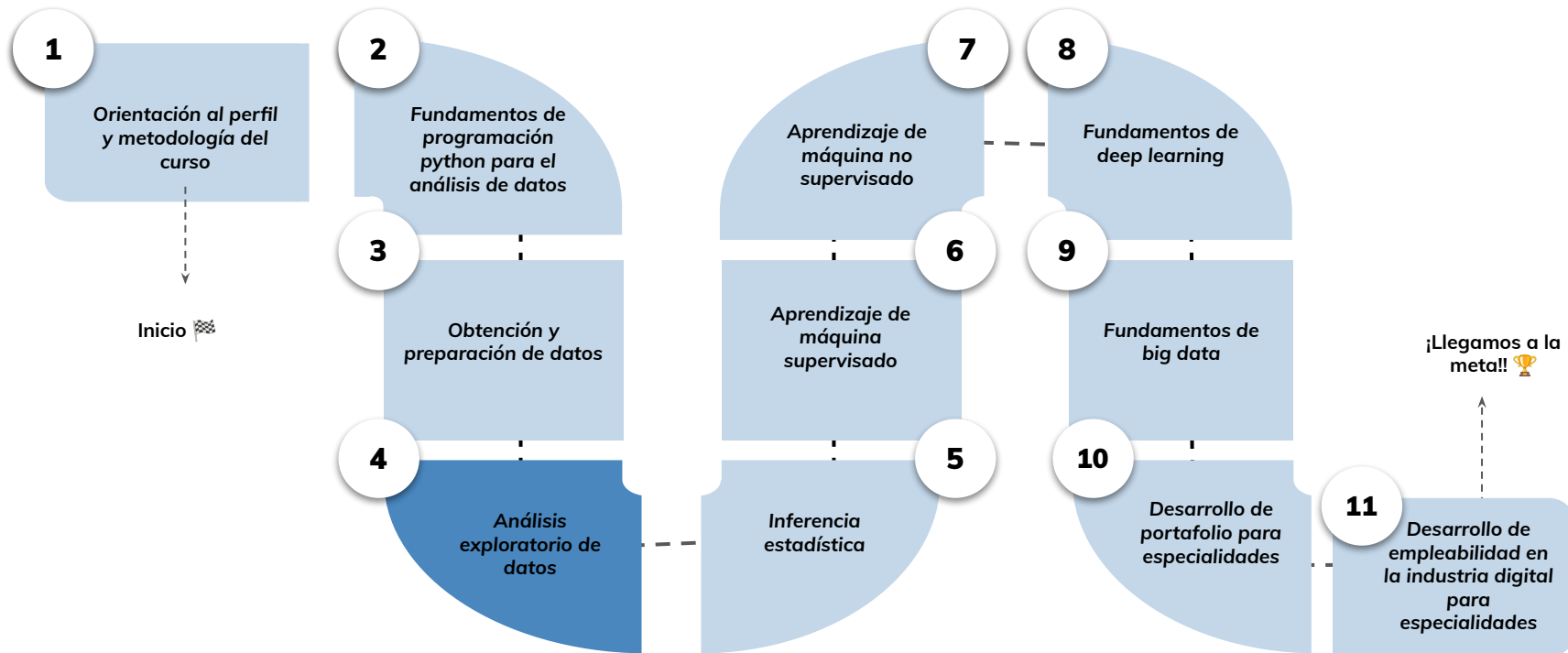


› Conceptos básicos de estadística descriptiva- Parte I

Aprendizaje Esperado 2: Aplicar los conceptos fundamentales de estadística descriptiva para la caracterización de un conjunto de datos a partir de un problema dado.

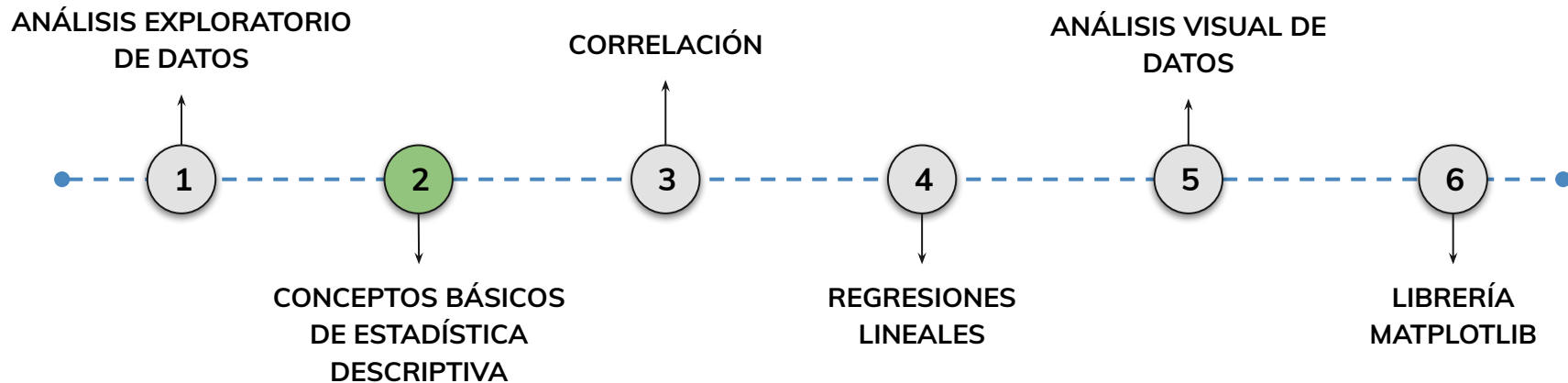
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

2.

Aplicar conceptos
fundamentales de
estadística descriptiva

Caracterizar datos mediante
variables, medidas y
representaciones gráficas para
comprender su comportamiento.

Tipos de variables

Variables
cualitativas y
cuantitativas

Discretas vs.
continuas

Medidas y representación

Tendencia central
y dispersión

Histogramas y
Boxplots



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



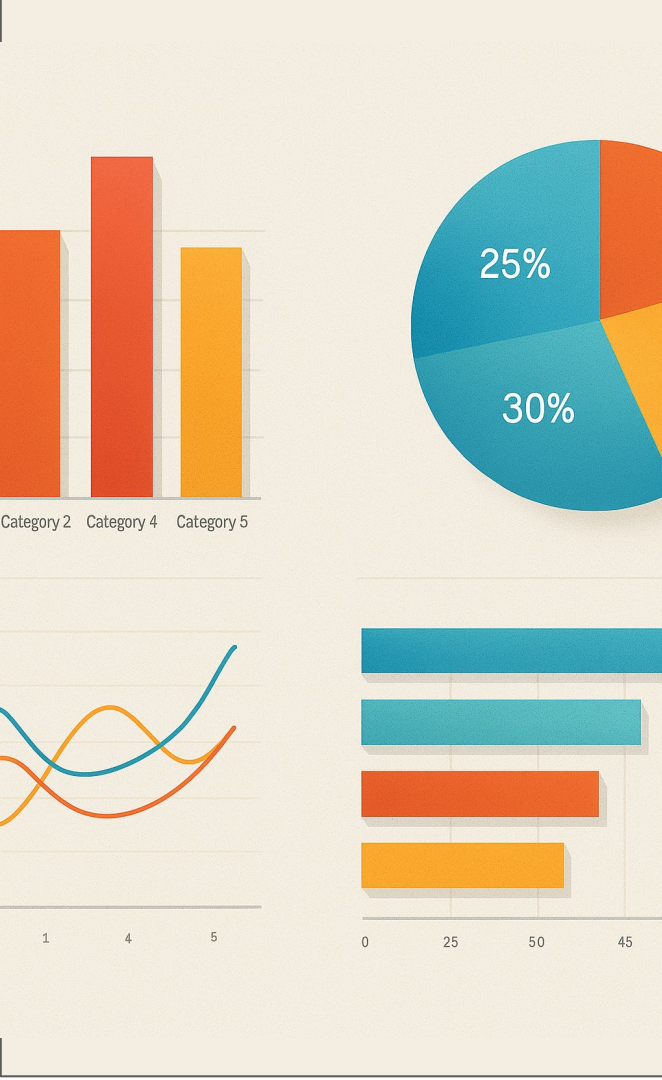
- Distinguir entre los distintos tipos de variables estadísticas.
- Explicar cuándo se utiliza una tabla de frecuencia y cómo se construye.
- Calcular e interpretar media, mediana y moda a partir de un conjunto de datos.
- Reconocer la importancia de estas herramientas para caracterizar un conjunto real.
- Aplicar estos conceptos a la resolución de una problemática simple.

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

- ✓ Aprendimos a diferenciar y aplicar técnicas univariadas y multivariadas
- ✓ Reconocimos las visualizaciones más usadas en análisis de relaciones
- ✓ Exploramos herramientas como Pandas Profiling, Plotly y Vaex
- ✓ Vimos buenas prácticas del EDA en casos reales
- ✓ Reflexionamos sobre errores comunes y la importancia del orden metodológico

CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA



Estadística Descriptiva: Fundamentos y Aplicaciones

Una guía completa para comprender y aplicar las técnicas
fundamentales del análisis estadístico descriptivo

Agenda

1

Introducción a la Estadística Descriptiva

Conceptos fundamentales y su
importancia en el análisis de datos

2

Tipos de Variables

Categorías y cuantitativas:
características y aplicaciones

3

Organización de Datos

Tablas de frecuencia y métodos de
agrupación

4

Medidas Estadísticas

Tendencia central, dispersión y posición

5

Representación Gráfica

Histogramas, boxplots y detección de valores atípicos

Introducción a la Estadística Descriptiva

La estadística descriptiva cumple un rol esencial en el análisis de datos: permite **comprender y resumir la información** de una muestra o población de forma ordenada, facilitando su interpretación.

Mediante diversas técnicas y representaciones, esta rama de la estadística nos brinda una primera aproximación sobre la **distribución, dispersión y comportamiento** de los datos antes de aplicar modelos más complejos.



Objetivo Principal

Caracterizar Conjuntos de Datos

Brindar herramientas necesarias para caracterizar un conjunto de datos a partir de un problema específico

Identificar Patrones

Desarrollar capacidades para detectar tendencias, relaciones y comportamientos en los datos

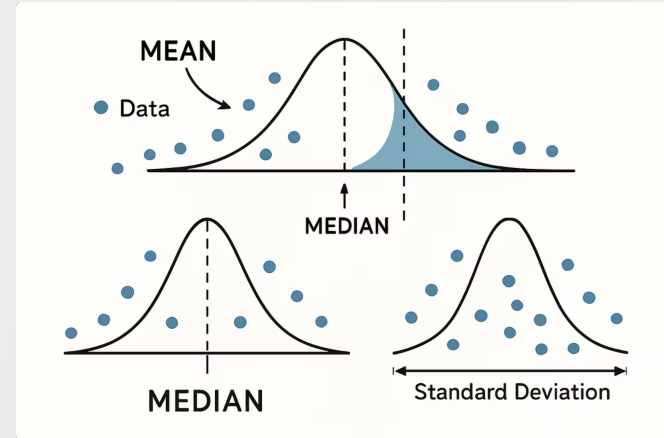
Comunicar Hallazgos

Aprender a presentar resultados estadísticos de manera clara y efectiva

El dominio de estos conceptos resulta fundamental para cualquier disciplina que trabaje con datos: desde la ciencia hasta el marketing, pasando por salud, economía o tecnología.

Conceptos Básicos de Estadística Descriptiva

Comenzaremos explorando los fundamentos que nos permitirán comprender y aplicar correctamente las técnicas de análisis descriptivo.



¿Qué es una Variable?

En estadística, una **variable** es una característica o propiedad que puede adquirir diferentes valores en un conjunto de datos.

Las variables permiten medir y describir fenómenos del mundo real, y son el punto de partida para cualquier análisis estadístico.

La correcta identificación del tipo de variable es fundamental, ya que determina qué análisis y representaciones gráficas son apropiados.

Types of Variables



Categorical



Ordinal



Discrete



Continuous

Tipos de Variables

Variables Categóricas

También llamadas cualitativas, agrupan datos en categorías o grupos. No representan cantidades numéricas, sino cualidades o atributos.

Variables Cuantitativas

Representan cantidades medibles. Permiten el uso de operaciones matemáticas y estadísticas más complejas como promedios, desviaciones estándar y correlaciones.

Variables Categóricas

Variables Nominales

No tienen un orden lógico o natural

- Color de ojos
- Género
- Nacionalidad

Variables Ordinales

Presentan un orden natural entre categorías

- Nivel educativo: primario, secundario, terciario
- Grado de satisfacción: bajo, medio, alto
- Escala de dolor: leve, moderado, severo

Las variables categóricas se analizan principalmente con frecuencias y proporciones, y se visualizan mediante gráficos de barras o sectores.

Variables Cuantitativas

Variables Discretas

Toman valores enteros o contables

- Número de hijos
- Cantidad de productos
- Número de errores

Variables Continuas

Pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo

- Peso
- Altura
- Temperatura
- Tiempo

Las variables cuantitativas permiten cálculos como promedios, medianas, desviaciones estándar y correlaciones.

Cuadro Comparativo de Variables

Tipo de Variable	Subtipo	Ejemplo	Operaciones válidas	Representación común
Categórica	Nominal	Color: rojo, azul	No	Gráfico de barras
Categórica	Ordinal	Nivel: bajo, medio	Parcialmente	Gráfico de barras
Cuantitativa	Discreta	Nº hijos: 0,1,2,3	Sí	Histograma, gráfico de líneas
Cuantitativa	Continua	Peso: 65.3 kg	Sí	Histograma, boxplot

Ejemplo Práctico: Encuesta de Bienestar Laboral



Edad

Variable cuantitativa continua

Análisis: media, mediana, desviación estándar



Cantidad de hijos

Variable cuantitativa discreta

Análisis: tabla de frecuencia discreta



Nivel de satisfacción laboral

Variable categórica ordinal: baja, media, alta

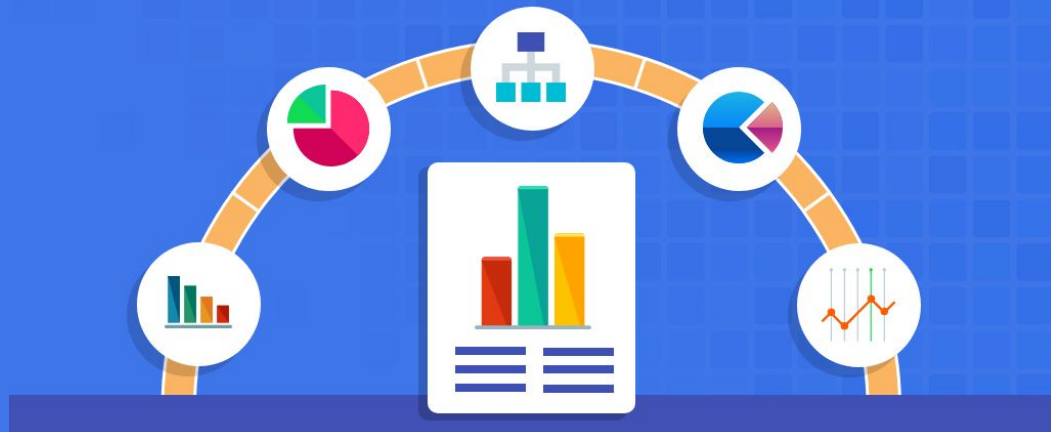
Análisis: porcentajes de frecuencia



Departamento de trabajo

Variable categórica nominal: ventas, finanzas, recursos humanos

Análisis: frecuencias absolutas y relativas



Organización de Datos

Una vez identificadas las variables, necesitamos métodos para organizar y resumir la información de manera efectiva.

Tablas de Frecuencia

Las **tablas de frecuencia** son una herramienta esencial en estadística descriptiva para organizar y resumir un conjunto de datos.

Permiten visualizar cuántas veces ocurre cada valor o grupo de valores de una variable, facilitando la comprensión del comportamiento general del conjunto.

Se pueden aplicar tanto a variables categóricas como a variables cuantitativas, y son el punto de partida para construir representaciones gráficas.

Frequency Table

Value	Frequency	Relative Frequency
2	4	0,13
3	7	0,23
4	8	0,27
5	5	0,17
6	6	0,20
Total	30	1,00

Componentes de una Tabla de Frecuencia



Frecuencia Absoluta (f)

Número de veces que se repite un valor en el conjunto de datos.



Frecuencia Relativa (fr)

Proporción o porcentaje respecto al total de datos.



Frecuencia Acumulada (fa)

Suma acumulativa de las frecuencias absolutas hasta un valor dado.



Frecuencia Relativa Acumulada (fra)

Equivalente acumulado en porcentaje.

Ejemplo de Tabla de Frecuencia

Edades de 20 personas en una sala de espera: 25, 26, 28, 25, 30, 26, 28, 30, 32, 25, 25, 26, 30, 32, 28, 25, 26, 28, 30, 25

Edad	f	fr (%)	fa	fra (%)
25	6	30	6	30
26	4	20	10	50
28	4	20	14	70
30	4	20	18	90
32	2	10	20	100

Esta tabla indica, por ejemplo, que el 50% de las personas tienen hasta 26 años, y que la edad más frecuente es 25 (la moda).

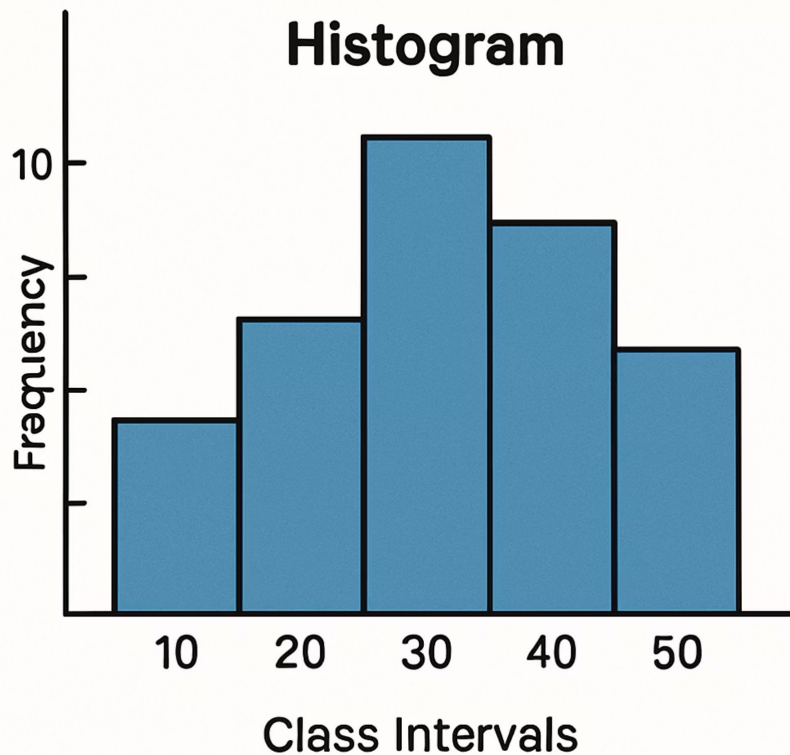
Variables Continuas e Intervalos de Clase

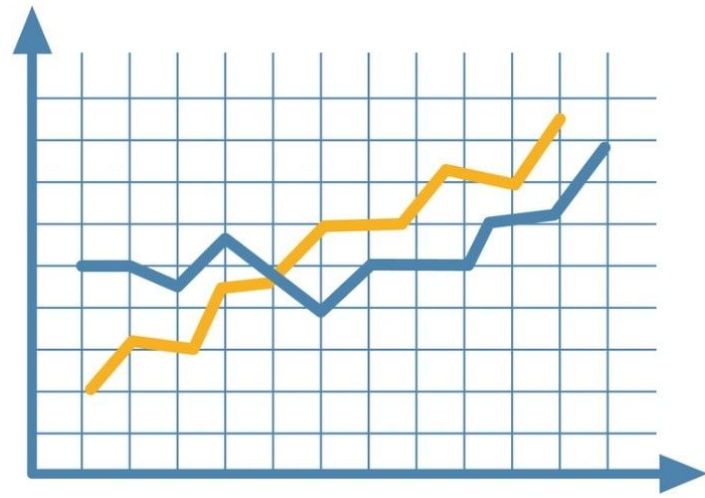
En el caso de **variables continuas**, en lugar de listar cada valor se agrupan en **intervalos de clase**.

Esto es útil cuando hay muchos valores distintos o una alta dispersión.

Por ejemplo, al analizar los sueldos de 200 empleados, podríamos agrupar en intervalos como:

- \$0-\$500
- \$501-\$1000
- \$1001-\$1500
- etc.





Medidas Estadísticas

Las medidas estadísticas nos permiten resumir características importantes de un conjunto de datos mediante valores numéricos representativos.

Medidas de Tendencia Central

Las **medidas de tendencia central** son estadísticas que permiten identificar un valor representativo en un conjunto de datos.

Su función principal es resumir en un solo número la información más "típica" o común de una distribución.

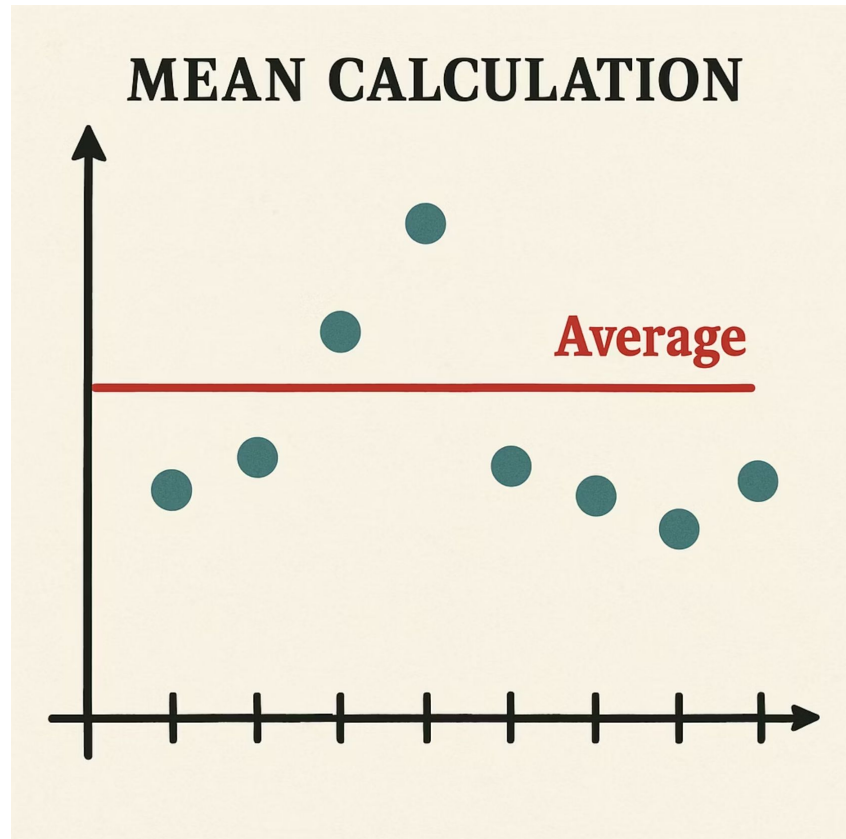


Media Aritmética

La **media aritmética** (o simplemente promedio) se calcula sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad total de observaciones.

Es la medida más conocida y fácil de calcular, pero también la más sensible a valores extremos (outliers).

Por ejemplo, si un conjunto de ingresos mensuales tiene un caso excepcionalmente alto, la media puede dar una impresión errónea de la realidad general.



Mediana

La **mediana** es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados.

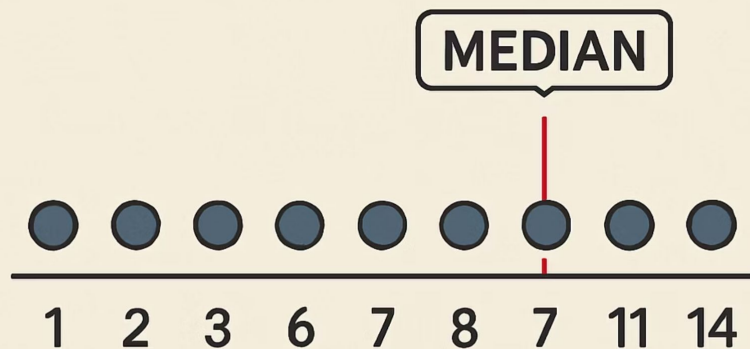
Si hay una cantidad impar de datos, es el valor del medio; si es par, es el promedio de los dos del centro.

Su principal ventaja es que **no se ve afectada por valores extremos**, por lo que se utiliza cuando hay asimetrías en la distribución.

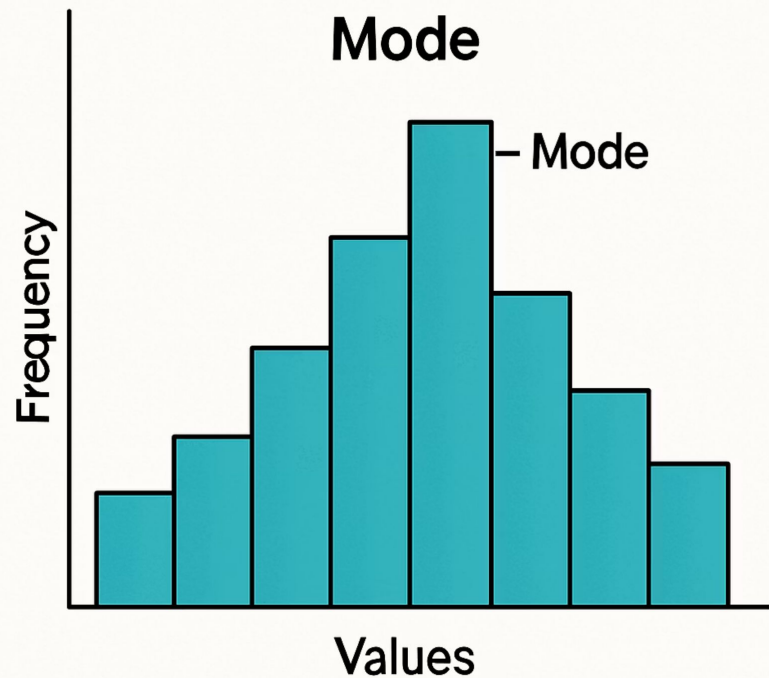
En contextos como ingresos, puntuaciones o precios, es especialmente útil.

MEDIAN

calculation with ordered data points



Median = 7



Moda

La **moda** es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos.

Puede haber más de una (bimodal o multimodal) o ninguna (cuando todos los valores son distintos).

Aunque suele asociarse a variables categóricas, también se utiliza en distribuciones numéricas para detectar concentraciones.

Comparativo de Medidas de Tendencia Central

Medida	Ideal cuando	Ejemplo práctico
Media	Distribución simétrica y sin outliers	Estimar el promedio de edad de una clase
Mediana	Datos asimétricos o con valores extremos	Ingresos de una población
Moda	Datos categóricos o búsqueda de frecuencia alta	Producto más vendido en una tienda

Ejemplo Práctico: Notas de Estudiantes

Un grupo de estudiantes obtiene las siguientes notas en una prueba: 3, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 4, 5

8.33

Media

$(3+6+8+9+10+10+10+4+5)/9 = 75/9 \approx 8.33$

8

Mediana

Ordenando: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 10 →

Mediana = 8

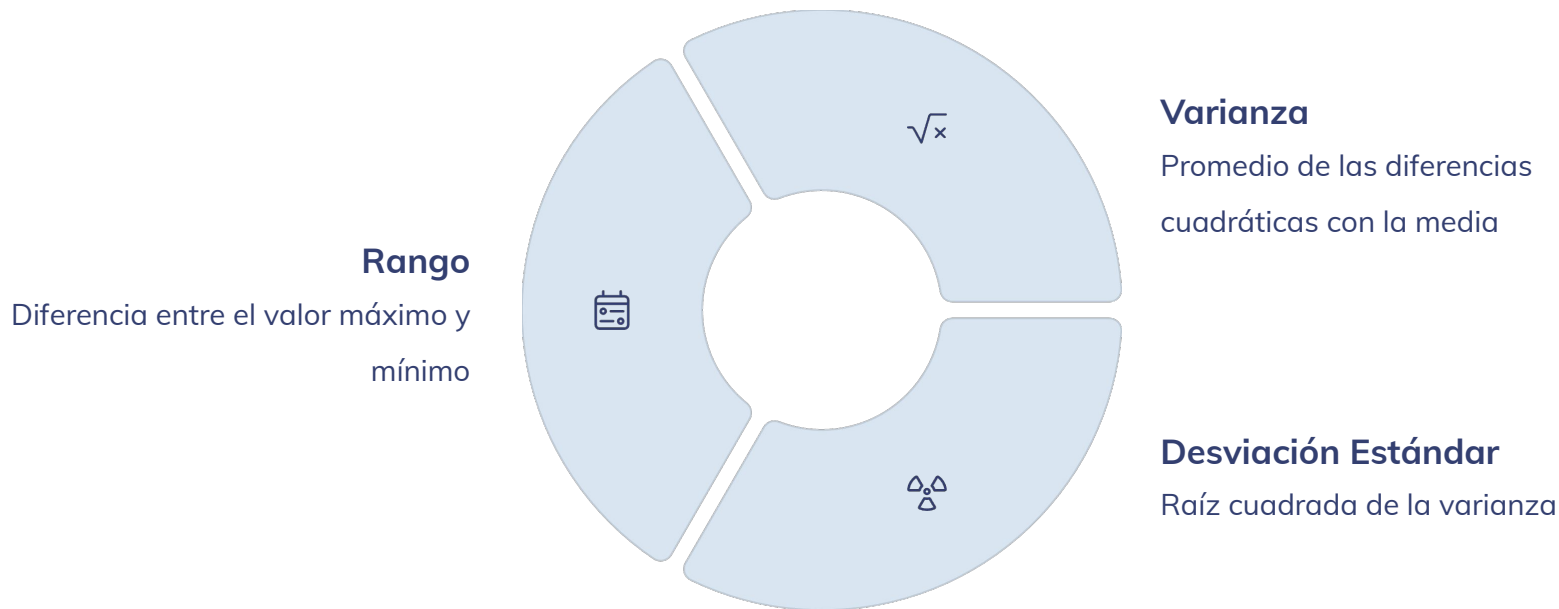
10

Moda

El valor 10 se repite 3 veces (más que cualquier otro valor)

Medidas de Dispersión

Mientras que las medidas de tendencia central resumen el comportamiento "promedio" de un conjunto de datos, las **medidas de dispersión** permiten evaluar **cuánto varían los datos respecto a ese centro**.

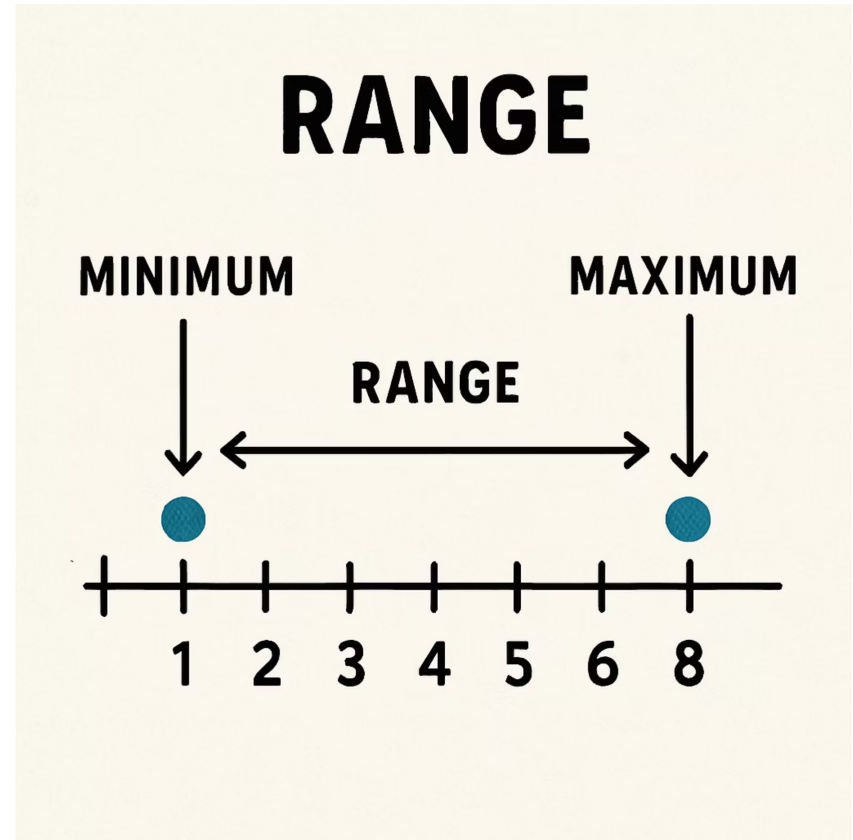


Rango

La medida más simple de dispersión es el **rango**, que se calcula como la diferencia entre el valor máximo y el mínimo.

Aunque útil como primera aproximación, tiene la desventaja de depender únicamente de dos valores, lo que puede ser engañoso si hay outliers.

Fórmula: $\text{Rango} = \text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}$



$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

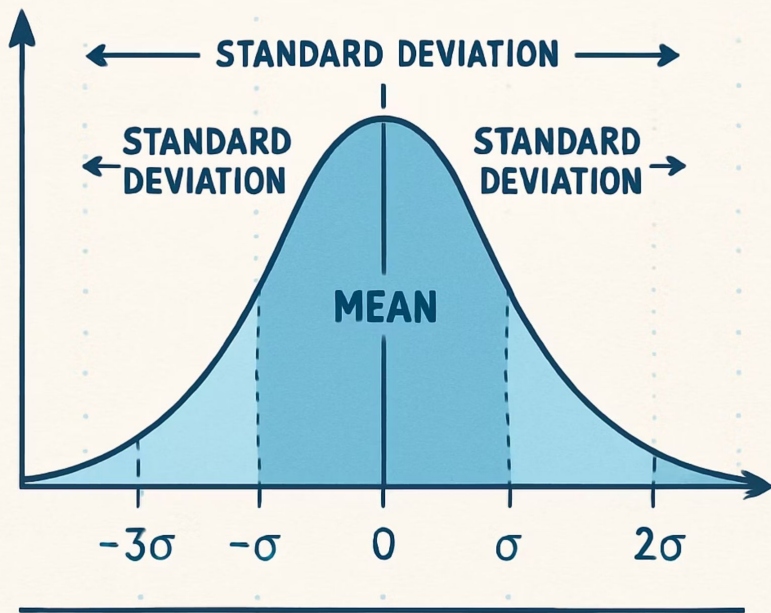
Varianza

La **varianza** representa el promedio de las diferencias cuadráticas entre cada valor y la media.

Al elevar al cuadrado las diferencias, se evita que los signos negativos se anulen entre sí.

Para poblaciones completas se divide entre n, y para muestras, entre n-1 (corrección de Bessel).

STANDARD DEVIATION



Desviación Estándar

La **desviación estándar** es la raíz cuadrada de la varianza, lo que la devuelve a las mismas unidades que los datos originales.

Por ejemplo, si los datos están en kilogramos, la varianza está en kg^2 y la desviación en kg .

Es ampliamente utilizada porque permite interpretar rápidamente la dispersión promedio alrededor de la media.

Ejemplo Práctico: Comparación de Grupos

Grupo A: Notas

6, 6, 7, 7, 7, 8, 9

- Media = 7
- Rango = $9 - 6 = 3$
- Varianza ≈ 1
- Desviación estándar ≈ 1

Grupo B: Notas

3, 5, 7, 7, 9, 10, 11

- Media = 7
- Rango = $11 - 3 = 8$
- Varianza ≈ 9
- Desviación estándar ≈ 3

Aunque ambos grupos tienen la misma media, el segundo tiene mayor dispersión. La desviación estándar permite detectar esto fácilmente.

Comparativo de Medidas de Dispersión

Métrica	Qué mide	Cuándo usarla
Rango	Extremos del conjunto	Primer vistazo rápido
Varianza	Variabilidad media respecto a la media	Análisis teórico más profundo
Desviación estándar	Dispersión en unidades originales	Comparación directa con los datos

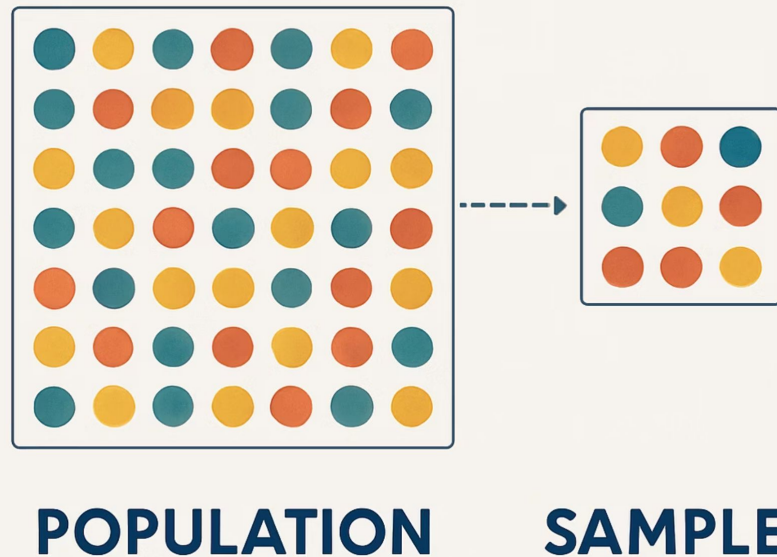
Población y Muestra

En estadística, es fundamental distinguir entre los conceptos de **población** y **muestra**, ya que de ello depende la forma en que se calculan muchas métricas.

Población: Conjunto total de elementos u observaciones de interés en un estudio (por ejemplo, todos los habitantes de un país).

Muestra: Subconjunto representativo extraído de esa población, sobre el cual se realiza el análisis debido a que recolectar datos de toda la población suele ser costoso o inviable.

Population vs. Sample





Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Guiar a los estudiantes en el reconocimiento y clasificación de variables, con armado de una tabla de frecuencia y primeros cálculos básicos en vivo.

1. *Presente una tabla pequeña con datos simulados (por ejemplo, encuesta de 10 personas sobre edad, nivel de satisfacción y zona de residencia).*
2. *Pide al grupo que identifique qué tipo de variable es cada columna (nominal, ordinal, discreta, continua).*
3. *Elige una variable cuantitativa y armar en vivo una tabla de frecuencia absoluta y relativa.*
4. *Calcule la media, mediana y moda de esa variable, explicando cada paso.*
5. *Pregunte: ¿Qué nos dicen estas medidas? ¿Representan bien el conjunto?*
6. *Conecte con un mini-debate: ¿Qué pasaría si hubiese un valor extremo?*



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Comparando características poblacionales

Comparando características poblacionales

Contexto: 🙌

El Ministerio de Educación está analizando los resultados de pruebas nacionales de matemática en dos provincias. Se cuenta con los puntajes obtenidos por los estudiantes en cada región, junto con otras variables como edad, sexo y escuela de procedencia. El objetivo es caracterizar las distribuciones de datos, detectar patrones y diferencias significativas.

Consigna: 📝

Analice los conjuntos de datos de ambas provincias. Tu tarea es aplicar las herramientas de estadística descriptiva para caracterizar el comportamiento de los puntajes. Para ello deberás:

- Genere información para poder analizar
- Clasifique el tipo de variables disponibles.
- Construye una tabla de frecuencia para los puntajes.
- Calcule medidas de tendencia central (media, mediana, moda).
- Calcule medidas de dispersión (rango, varianza, desviación estándar).
- Represente los resultados mediante histogramas y boxplots.
- Compare ambas provincias: ¿cuál muestra mayor variabilidad? ¿existen valores extremos?

Tiempo 🕒: 45 Minutos

Comparando características poblacionales

Paso a paso:

1. Observe y clasifica las variables.
2. Ordene los puntajes y arma una tabla de frecuencias.
3. Calcule media, mediana y moda.
4. Calcule rango, varianza y desviación estándar.
5. Cree un histograma para visualizar la distribución.
6. Dibuje un boxplot comparativo entre provincias.
7. Redacte sus conclusiones en un breve informe.

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- **Identificamos los tipos de variables estadísticas y las clasificamos correctamente.**
- **Construimos tablas de frecuencia para organizar y representar datos.**
- **Calculamos medidas de tendencia central: media, mediana y moda.**
- **Analizamos un conjunto de datos simulados para interpretar su comportamiento central.**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

